

第二章 平面解析几何

2.2.3 两条直线的位置关系

【纯答案册】题面不重印 印面号与正册同号同序

1. [答案] B

[详解] ① $k_{AB} = (8-2)/(4-1) = 2 = k_1$, 但只知斜率相等, l_1 与 l_2 可能重合, ①不入选;

② $k_{PQ} = 0$, l_1 为水平线; l_2 平行于 x 轴且不过 P , 两水平线不重合, 平行, ②入选;

③ $k_1 = (-2-0)/(-5+1) = 1/2$, $k_2 = (5-3)/(0+4) = 1/2$; 检验 $M(-1, 0)$ 不在 l_2 ($l_2: y = x/2 + 5$, $x = -1$ 时 $y = 9/2$) 上, 故平行, ③入选. 选: B.

2. [答案] D

[详解] $k_1 = (-3-0)/(1-0) = -3$; $l_2: ax+y-2=0$ 的斜率 $k_2 = -a$. $l_1 \parallel l_2 \iff k_1 = k_2$, 得 $-a = -3$, $a = 3$. 重合检验: $a = 3$ 时 $l_2: 3x+y-2=0$, 取 l_1 上点 $(0, 0)$ 代入得 $-2 \neq 0$, $(0, 0)$ 不在 l_2 上, 两直线不重合, 平行成立. 选: D.

3. [答案] C

[详解] $k_1 = \tan 60^\circ = \sqrt{3}$; $k_2 = (2\sqrt{3} - \sqrt{3})/(-2 - 1) = -\sqrt{3}/3$. $k_1 \cdot k_2 = \sqrt{3} \times (-\sqrt{3}/3) = -1$, 且 $k_1 \neq k_2$ (两线不平行、更不重合), 故 $l_1 \perp l_2$. 选: C.

4. [答案] C

[详解] 垂直 $\iff k(k-1) + (1-k)(2k+3) = 0$. 展开: $k^2 - k + 2k + 3 - 2k^2 - 3k = -k^2 - 2k + 3 = 0$, 即 $k^2 + 2k - 3 = 0$, 解得 $k = 1$ 或 $k = -3$. 选: C.

5. [答案] -1

[详解] $l_1 \parallel l_2 \iff 2 \times 1 - 2m = 0$, 得 $m = 1$ (此时 $l_1: 2x + y + 2 = 0$ 与 l_2 不重合); $l_1 \perp l_3 \iff 2 \times 1 + n = 0$, 得 $n = -2$. 故 $m + n = -1$.

6. [答案] (1) $m=1$ 或 6 ; (2) $m=3$ 或 -4

[详解] $k_1 = (2-m)/(m-4)$, $k_2 = (m+2-2)/(-2-1) = -m/3$.

(1) $k_1 = k_2: (2-m)/(m-4) = -m/3$, 即 $3(2-m) = -m(m-4)$, $m^2 - 7m + 6 = 0$, $m = 1$ 或 6 . 检验不重合: $m = 1$ 时 l_1 过 $(3, 1)$ 、 $(0, 2)$, 斜率为 $-1/3$, $C(1, 2)$ 不在 l_1 上; $m = 6$ 时 $l_1: y = -2x + 12$, $C(1, 2)$ 不在其上, 均不重合, 故 $m = 1$ 或 6 ;

(2) $m = 0$ 时 $k_2 = 0$ (水平), 需 l_1 铅直, 但 $A(3, 0)$ 、 $B(-1, 2)$ 横坐标不同, 斜率存在, 舍; $k_2 \neq 0$ 时 $k_1 \cdot k_2 = -1: (2-m)/(m-4) \cdot (-m/3) = -1$, 即 $m(2-m) = -3(m-4)$, $m^2 - m - 12 = 0$, $m = 3$ 或 -4 . 验: $m = 3$ 时 $k_1 = 1$, $k_2 = -1$; $m = -4$ 时 $k_1 = -3/4$, $k_2 = 4/3$, 乘积均为 -1 , 故 $m = 3$ 或 -4 .

7. [答案] B

[详解] $A_1A_2 + B_1B_2 = 2a \times 1 + 1 \times [-(a+1)] = a - 1 = 0$, 得 $a = 1$ ($a = -1$ 时 $l_2: x + 2 = 0$ 铅直而 l_1 斜率为 2 , 不垂直, 已排除). 此时 $l_1: 2x + y - 2 = 0$, $l_2: x - 2y + 2 = 0$. 由 $y = 2 - 2x$ 代入: $x - 2(2 - 2x) + 2 = 0$, $5x = 2$, $x = 2/5$, $y = 6/5$. 交点 $(2/5, 6/5)$, 选: B.

8. [答案] A

[详解] $k_{BC} = 2/(-8) = -1/4$, 则 $k_{AH} = 4$; $k_{BH} = 1/(-5) = -1/5$, 则 $k_{AC} = 5$. 设 $A(x, y): (y-2)/(x+3) = 4$ 且 $(y-3)/(x+6) = 5$, 即 $y = 4x + 14$ 且

$y = 5x + 33$, 解得 $x = -19, y = -62$. 验第三组垂直:
 $k_{CH} = (2-3)/(-3+6) = -1/3$, 而 $k_{AB} = (1+62)/(2+19) = 3$, 乘积为 -1 , 成立. 选:A.

9. [答案] B

[详解] 垂直 $\Leftrightarrow a \cdot a + (b+2)(b-2) = 0$, 即 $a^2 + b^2 = 4$.
 由 $a^2 + b^2 \geq 2|ab|$ 得 $|ab| \leq 2$; 取 $a = b = \sqrt{2}$ (满足 $a^2 + b^2 = 4$, 此时两直线为 $\sqrt{2}x + (2+\sqrt{2})y + 4 = 0$ 与 $\sqrt{2}x + (\sqrt{2}-2)y - 3 = 0, A_1A_2 + B_1B_2 = 2 + (2+\sqrt{2})(\sqrt{2}-2) = 2 + (2-4) = 0$, 垂直成立), $ab = 2$. 故 ab 的最大值为 2, 选:B.

10.[答案] B

[详解] 联立 $2x + y - 3 = 0$ 与 $x - 3y + 2 = 0$: 由第一式 $y = 3 - 2x$ 代入第二式: $x - 3(3 - 2x) + 2 = 0$, 得 $x = 1$, $y = 1$, 交点 $(1, 1)$. $k_1 = -2$, 所求直线斜率 $k = 1/2$. $y - 1 = (1/2)(x - 1)$, 即 $x - 2y + 1 = 0$, 选:B.

11.[答案] 1

[详解] 四边形由 l_1, l_2 与 x 轴、 y 轴围成, 坐标轴交点处的内角为 90° , 四边形有外接圆 $\Leftrightarrow$ 对角互补 $\Leftrightarrow l_1$ 与 l_2 的交角为 90° , 即 $l_1 \perp l_2$. $k_1 = -1/3$, $k_2 = 3k$, 垂直 $\Leftrightarrow (-1/3) \times 3k = -1$, 得 $k = 1$. (检验: l_1 不过原点、不平行于坐标轴; $k = 1$ 时 $l_2: 3x - y + 1 = 0$ 同样, 四边形存在且对角互补, 有外接圆.)

12.[答案] (1) D(-1,6); (2) 是菱形

[详解] (1) 平行四边形对角线互相平分: AC 中点与 BD 中点重合. 设 $D(x, y): ((1+3)/2, (2+4)/2) = ((5+x)/2, (0+y)/2)$, 得 $x = -1, y = 6$, 即 $D(-1, 6)$;
 (2) 邻边相等即菱形: $|AB|^2 = 16 + 4 = 20, |BC|^2 = 4 + 16 = 20, |AB| = |BC|$, 故 $\square ABCD$ 为菱形. (或对角线: $k_{AC} = 1, k_{BD} = 6/(-6) = -1, AC \perp BD$ 且互相平分, 也为菱形.)

13.[答案] (1,1); $\sqrt{10}$

[详解] 按 λ 整理: $(x+y-2) + \lambda(3x+2y-5) = 0$, 令两因式同时为零: $x+y-2 = 0$ 且 $3x+2y-5 = 0$, 解得 $x = y = 1$, 定点 $Q(1, 1)$. λ 变化时 l 绕 Q 转动 (斜率可取除 $-3/2$ 外的一切值, 且 $\lambda = -1/2$ 时为铅直线 $x = 1$, 方向覆盖齐全). d 最大 $\Leftrightarrow l \perp PQ$, 最大距离 $|PQ| = \sqrt{(-2-1)^2 + (0-1)^2} = \sqrt{10}$.

14.[答案] ACD

[详解] A: l_2 按 a 整理: $a(x-2y) + (3y-1) = 0$, 令 $x-2y = 0$ 且 $3y-1 = 0$, 得 $(2/3, 1/3)$, 恒过, A 对;
 B: $a = 1$ 时 $l_1: x+y-1 = 0, l_2: x+y-1 = 0$, 重合非平行; $a = -3$ 时 $k_1 = -1/3, l_2: -3x+9y-1 = 0$ 的斜率为 $1/3$, 不平行, B 错;
 C: $A_1A_2 + B_1B_2 = a + a(3-2a) = 2a(2-a) = 0$, 得 $a = 0$ 或 2 , C 对;
 D: $a > 0$ 时 $l_1: y = -x/a + 1$, 斜率为负、纵截距 $1 > 0$ 、横截距 $a > 0$, 图象过一、二、四象限, 不过第三象限, D 对. 选: ACD.

15.[答案] BCD

[详解] AB 中点 $(-2, 2), k_{AB} = 1$, 中垂线 $y - 2 = -(x + 2)$, 即 $x + y = 0$. 与欧拉线联立: $x = -1, y = 1$, 外心 $O'(-1, 1), R^2 = 9 + 1 = 10$.
 设 $C(m, n)$: 重心 $((m-4)/3, (n+4)/3)$ 在欧拉线上, 得 $m - n - 2 = 0; |O'C|^2 = 10$, 即 $(m+1)^2 + (n-1)^2 = 10$, 展开 $m^2 + n^2 + 2m - 2n = 8$. 代入 $n = m - 2: 2m^2 - 4m = 0$, $m = 0$ 或 $2, C(2, 0)$ 或 $(0, -2)$, C 对;
 重心为 $(-2/3, 4/3)$ 或 $(-4/3, 2/3)$, A 所给数值错, A 错;
 垂心: 由欧拉关系 $H = 3G - 2O'$ (G 为重心): $C(2, 0)$ 时 $H = 3(-2/3, 4/3) - 2(-1, 1) = (0, 2)$; $C(0, -2)$ 时 $H = 3(-4/3, 2/3) - 2(-1, 1) = (-2, 0)$. (直接验证 $C(2, 0)$ 情形: AC 水平, 过 B 的高为 $x = 0$; 过 C 垂直 AB 的高为 $y = -x + 2$, 交点 $(0, 2)$.) B 对;
 面积比: AB 即 $x - y + 4 = 0$ 与欧拉线平行, $C(2, 0)$ 到欧拉线距离 $4/\sqrt{2}$, 到 AB 距离 $6/\sqrt{2}$, 相似比 $2/3$,

小三角形与大三角形面积比 $4/9$, 故两部分之比 $4:5$, 即 $4/5$, D 对. 选: BCD.

16.[答案] (1) $5x+y-13=0$; (2) $7/2$

[详解] (1) $k_{BC} = (-2-3)/(3-2) = -5, y-3 = -5(x-2)$, 即 $5x+y-13=0$;
(2) $|BC| = \sqrt{1+25} = \sqrt{26}$, A 到 BC 的距离 $d = |5 \times 1 + 1 - 13|/\sqrt{26} = 7/\sqrt{26}$, 故 $S = (1/2) \times \sqrt{26} \times (7/\sqrt{26}) = 7/2$.

17.[答案] D

[详解] $k_1 = \tan 135^\circ = -1; k_2 = (-6-(-1))/(3-(-2)) = -5/5 = -1$. 两斜率相等, 但仅凭斜率相等不能排除重合 (题面未给两点异于 l_1 的信息), 故 l_1 与 l_2 平行或重合. 选: D.

18.[答案] B

[详解] 平行 $\Leftrightarrow a(a-1) - 2 \times 1 = 0$, 即 $a^2 - a - 2 = 0$, $a = 2$ 或 $a = -1$. 检验: $a = -1$ 时两直线分别为 $-x+2y-1=0$ 与 $x-2y+1=0$, 系数成比例, 重合, 舍; $a = 2$ 时两直线 $2x+2y-1=0$ 与 $x+y+4=0$ 平行不重合. 故 $a = 2$, 选: B.

19.[答案] C

[详解] 联立 $y = 2x+10$ 与 $y = x+1; x = -9, y = -8$, 交点 $(-9, -8)$. 代入 $y = ax-2; -8 = -9a-2$, 得 $a = 2/3$, 选: C.

20.[答案] $3x+y+1=0$

[详解] 设 l 与 l_1, l_2 分别交于 $A, B, P(-1, 2)$ 为 AB 中点. 设 $A = P + (u, v)$, 则 $B = P - (u, v)$. $A \in l_1: 4(-1+u) + (2+v) + 3 = 0$, 即 $4u+v+1=0$; $B \in l_2: 3(-1-u) - 5(2-v) - 5 = 0$, 即 $-3u+5v-18=0$. 由 $v = -4u-1$ 代入第二式: $-23u-23=0, u = -1, v = 3$. 故 l 的斜率 $k = v/u = -3$, 过 $P: y-2 = -3(x+1)$, 即 $3x+y+1=0$. (验: $A(-2, 5)$ 代入 $l_1: -8+5+3=0$, $B(0, -1)$ 代入 $l_2: 0+5-5=0$, 中点为 $(-1, 2) = P$, 且 A, B 均在 l 上.)

21.[答案] -2

[详解] $x = 1 - 2y$ 即 $x+2y-1=0; 2x+4y+m=0$ 即 $x+2y+m/2=0$. 重合 $\Leftrightarrow$ 两方程完全相同, 故 $m/2 = -1, m = -2$.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记